

# Лабораторная работа №5 Управление ключами

## 1 Алгоритм Диффи-Хеллмана

Диффи и Хеллман предложили функцию дискретного возведения в степень в качестве возможной односторонней функции

$$f'(x) = \alpha^x \pmod{p}, \quad (1.1)$$

где  $x$  – целое число от 1 до  $p-1$  включительно, а вычисления производятся по модулю  $p$ , где  $p$  – очень большое простое число;  $\alpha$  – целое число ( $1 \leq \alpha \leq p$ ), степени которого  $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p-1}$  равняются (в не котором порядке)  $1, 2, \dots, p-1$ . Например, при  $p = 7$  можно выбрать  $\alpha = 3$ , поскольку  $\alpha = 3, \alpha^2 = 2, \alpha^3 = 6, \alpha^4 = 4, \alpha^5 = 5, \alpha^6 = 1$ . (В алгебре такое называется примитивным элементом конечного поля  $GF(p)$ , и известно, что такие  $\alpha$  всегда существуют.) Если  $y = \alpha^x$ , то естественно писать

$$x = \log_{\alpha}(y), \quad (1.2)$$

а задачу обращения  $f(x)$  называть задачей нахождения *дискретных логарифмов*. Даже при очень больших  $p$ , скажем при  $p \sim 21000$ , можно легко вычислить  $f(x)$  путем возведения в квадрат и умножения. Например, чтобы вычислить  $\alpha^{53} = \alpha^{32+16+4+1}$ , нужно сначала найти  $\alpha^2, \alpha^4 = (\alpha^2)^2, \alpha^8 = (\alpha^4)^2, \alpha^{16} = (\alpha^8)^2, \alpha^{32} = (\alpha^{16})^2$ , для этого требуется пять операций умножения. Далее нужно умножить  $\alpha^{32}$  последовательно на  $\alpha^{16}, \alpha^4$  и  $\alpha$ , что требует еще трех операций; результат получается, таким образом, за восемь операций (по модулю  $p$ ). Даже при  $p \sim 21000$  вычисление  $f(x)$  для любого целого числа  $x$  ( $1 \leq x \leq p$ ) потребует менее 2000 операций умножения (по модулю  $p$ ).

Если функция дискретного возведения в степень действительно является односторонней, то вычисление  $\log_x y$  должно быть неосуществимо практически для всех  $y$ ,  $1 \leq y \leq p$ . Вскоре Хеллман и Полиг обнаружили, что дискретные логарифмы сложно вычисляются при условии, когда не только  $p$  велико, но и  $p-1$  имеет большой простой множитель (лучше всего, если это другое простое число, умноженное на 2). При этом дополнительном условии лучшие известные алгоритмы для нахождения дискретных логарифмов требуют примерно  $\sqrt{p}$  умножений (по модулю  $p$ ) по сравнению с примерно  $2 \log_2 p$  умножений при дискретном возведении в степень. Если сложность вычисления функции дискретных логарифмов действительно такова, то при указанном ограничении на  $p-1$  она является односторонней. Однако до сих пор не было доказано, что функция дискретных логарифмов или какая-либо еще функция действительно является односторонней.

Диффи и Хеллман предложили исключительно простой способ использования дискретных логарифмов для обмена секретными ключами между пользователями сети с применением только открытых сообщений.

Будем полагать, что всем пользователям известны  $\alpha$  и  $p$ . Каждый пользователь, скажем пользователь  $i$ , случайным образом выбирает целое число  $X_i$ , заключенное между 1 и  $p - 1$ , и держит его в секрете. Далее он вычисляет

$$Y_i = \alpha^{X_i} \pmod{p}. \quad (1.3)$$

Пользователь не держит  $Y_i$  в секрете, а помещает его в заверенный открытый справочник, доступный для всех пользователей. В дальнейшем, если пользователи  $i$  и  $j$  захотят установить секретную связь, пользователь  $i$  возьмет из справочника  $Y_j$ , и с помощью своего секретного  $X_i$  вычислит

$$Z_{ij} = (Y_j)^{X_i} = (\alpha^{X_j})^{X_i} = \alpha^{X_i X_j} \pmod{p}. \quad (1.4)$$

Таким же образом и пользователь  $j$  вычисляет  $Z_{ji}$ . Однако  $Z_{ij} = Z_{ji}$  и пользователи  $i$  и  $j$  могут с этого момента использовать  $Z_{ij}$  как секретный ключ в классической крипто-системе. Если противник смог бы решить задачу вычисления дискретных логарифмов, то он мог бы, получив из справочника  $Y_i$  и  $Y_j$  решить уравнение  $X = \log_{\alpha} Y_i$  и вычислить  $Z_{ij}$  подобно пользователю  $i$ . По всей видимости, противник не может определить  $Z_{ij}$  другим способом (хотя это и не доказано). Описанная схема называется **системой открытого распространения ключей Диффи и Хеллмана**. Эта самая первая система, позволяющая отказаться от передачи секретных ключей, и по сегодняшний день считается одной из самых стойких и удобных систем с открытыми ключами.

Следует, однако, обратить внимание на тот факт, что система открытого распространения ключей Диффи и Хеллмана (как и любая другая схема с открытыми ключами) позволяет *обойтись без защищенного канала для передачи секретных ключей, но не устраняет необходимость аутентификации*. Хранитель общедоступного справочника должен быть уверен, что несекретное  $Y_i$ , помещено в справочник именно пользователем  $i$ , а пользователь  $i$  должен быть уверен, что  $Y_j$  послано ему именно хранителем справочника.

**Не следует забывать** и о том, что в системах с секретными ключами получатель должен быть уверен не только в том, что ключ  $Z$  хранился в секрете во время передачи, но и в том, что он послан правильным отправителем. *Методы с открытыми ключами* устраняют одну из этих проблем; они *не создают* новой задачи аутентификации, а скорее, делают более явной старую задачу.

## 2 Дополнительные сведения

### 2.1 Алгоритм умножения столбиком

Для чисел  $u = u_1 \dots u_n$  и  $v = v_1 \dots v_m$  в системе счисления с основанием  $b$  мы находим их произведение  $w = u \cdot v = w_1 \dots w_{m+n}$ .

1 шаг. Присвоить  $w_{m+1} := 0, \dots, w_{m+n} := 0$ ,  $j := m$ . (Значение  $j$  перемещается по номерам разрядов  $v$  от младших к старшим.)

- 2 шаг. Если  $v_j = 0$ , то присвоить  $w_j := 0$  и перейти **на шаг 6**. (Этот шаг можно пропустить. Однако если  $b$  мало, например,  $b = 2$ , то  $v_j$  равно нулю с достаточно большой вероятностью. В этом случае выполнение шага 2 дает значительную экономию.)
- 3 шаг. Присвоить  $i := n, k := 0$ . (Значение  $i$  идет по номерам разрядов числа  $u$ ,  $k$  отвечает за перенос.)
- 4 шаг. Присвоить  $t := u_i \cdot v_j + w_{i+j+k}$ ,  $w_{i+j} := t \pmod{b}$  - наименьший неотрицательный вычет в данном классе вычетов,  $k := \lfloor t/b \rfloor$ . (По прежнему, при вычислении  $w_{i+j}$  и  $k$  в ряде случаев можно обходиться без деления. Легко показать, что выполняются неравенства  $0 \leq t < b^2$ ,  $0 \leq k < b$ .)
- 5 шаг.  $i := i - 1$ . Если  $i > 0$ , то **идти на шаг 4**. Если  $i = 0$ , то присвоить  $w_j := k$ .
- 6 шаг.  $j := j - 1$ . Если  $j > 0$ , то **идти на шаг 2**. Если  $j = 0$ , то закончить работу.

## 2.2 Алгоритм дискретного логарифмирования

Пусть  $G$ -мультипликативная абелева группа,  $a, b \in G$ . Задача нахождения решения уравнения

$$a^x = b$$

называется задачей дискретного логарифмирования в группе  $G$ . Ее решение  $x$  называется дискретным логарифмом элемента  $b$  по основанию  $a$  и обозначается  $\log_a b$ , если основание  $a$  фиксировано и если решение существует;  $\log_a b \in \mathbb{Z}/|G|\mathbb{Z}$ , если  $|G| < \infty$ .

Задача дискретного логарифмирования имеет важные приложения в криптографии. Особенно важен случай  $G = GF(q)^*$ , где  $q = p^l$ ,  $p$  – простое число,  $l \in \mathbb{N}$ , а также случай, когда  $G$  является группой точек эллиптической кривой над конечным полем.

Рассмотрим уравнение

$$a^x = b \pmod{p} \tag{2.5}$$

в группе  $\mathbb{Z}_p^*$ , где  $p$  – простое число. Мы будем предполагать, что порядок  $a \pmod{p}$  равен  $p - 1$ . Тогда уравнение разрешимо, и решение  $x$  является элементом  $\mathbb{Z}_{p-1}^*$ .

С помощью перебора можно решить уравнение (2.5) за  $O(p)$  арифметических операций.

Решение  $\log_a b$  уравнения (2.5) можно находить по формуле

$$\log_a b \equiv \sum_{j=1}^{p-2} (1 - a^j)^{-1} b^j \pmod{p-1},$$

однако сложность вычисления по этой формуле хуже, чем для перебора.

Следующий алгоритм решения (2.5) имеет сложность  $O(p^{1/2} \log p)$  арифметических операций.

**Алгоритм согласования.**

- 1 шаг. Присвоить  $H := \lfloor p^{1/2} \rfloor + 1$ .
- 2 шаг. Найти  $c \equiv a^H \pmod{p}$ .

3 шаг. Составить таблицу значений  $c^u \pmod p$ ,  $1 \leq u \leq H$ , и упорядочить ее.

4 шаг. Составить таблицу значений  $b \cdot a^v \pmod p$ ,  $0 \leq v \leq H$ , и упорядочить ее.

5 шаг. Найти совпавшие элементы из первой и второй таблиц. Для них

$$c^u \equiv b \cdot a^v \pmod p,$$

откуда  $a^{Hu-v} \equiv b \pmod p$ .

6 шаг. Выдать  $x \equiv Hu - v \pmod{p-1}$ .

Конец алгоритма.

## Литература

1. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. / О.Н. Василенко — М.:МЦНМО, 2003.—328 с.
2. МЕССИ Дж.Л. // Введение в современную криптологию. / Дж.Л. МЕССИ. — ТИИЭР, т. 76, № 5, 1988.

## 3 Задания для самостоятельной работы

1. Реализуйте алгоритм дискретного возведения в степень для 32-ух разрядных чисел.
2. Реализуйте алгоритм Диффи-Хелмана для двух пользователей при (достаточно одного из вариантов)

а)  $p = 134041249$ ,  $\alpha = 7$ ;

б)  $p = 340412687$ ,  $\alpha = 5$ .

(Сгенерировать два случайных 32-ух разрядных числа и воспользоваться имеющимся алгоритмом.)

3. Напишите программу дискретного логарифмирования 32-ух разрядных чисел и воспользуйтесь ею для определения одного из значений  $X_i$  по известному  $Y_i = \alpha^{X_i} \pmod p$ .
4. Оформите отчет. В отчете приведите сгенерированные секретные числа  $X_i$ , полученные значения  $Y_i = \alpha^{X_i} \pmod p$ ,  $i = 1, 2$  и результаты вычисления общего секрета —  $(Y_1)^{X_2} \pmod p$ ,  $(Y_2)^{X_1} \pmod p$ . Попытайтесь дать оценку времени необходимого для дискретного логарифмирования (сравните времена необходимые для возведения в степень и для дискретного логарифмирования).